

Necesidades del Negocio para un Sistema de Ventas

Conversación con el Cliente:

Cuando nos sentamos a hablar con el cliente sobre su negocio, él nos explica su situación actual y las dificultades que enfrenta en su operación diaria.

El cliente comienza contándonos algo como esto:

La verdad es que en este momento nuestro negocio ha crecido bastante, pero sentimos que el control que tenemos sobre las ventas y el inventario no es el mejor. Muchas cosas todavía las manejamos de manera manual o con herramientas muy básicas, y eso ya se nos está quedando corto.

Uno de los principales problemas que tenemos es que no tenemos una forma clara de saber exactamente qué productos tenemos disponibles en inventario en tiempo real. A veces ocurre que vendemos productos sin darnos cuenta de que ya no hay stock, o por el contrario, compramos más mercancía cuando realmente todavía teníamos suficiente en el almacén.

Esto nos genera pérdidas y también afecta la atención al cliente, porque en ocasiones prometemos productos que luego no podemos entregar inmediatamente.

Por otro lado, el proceso de ventas también es algo que queremos mejorar. En este momento, cuando un cliente llega a comprar, el cajero tiene que buscar los productos manualmente o recordar los precios, y muchas veces eso hace que el proceso sea más lento de lo que debería ser. Nos gustaría tener un sistema donde el cajero pueda buscar los productos rápidamente, agregarlos a la venta y generar la factura en cuestión de segundos.

También nos interesa que el sistema pueda manejar correctamente la información de nuestros clientes. Muchos de nuestros clientes compran con frecuencia, y nos gustaría poder tener registrados sus datos, saber qué productos compran más y llevar un historial de sus compras. Esto nos ayudaría mucho para entender mejor el comportamiento de nuestros clientes y mejorar nuestras estrategias de venta.

Otro punto que para nosotros es muy importante es el control del inventario. Queremos poder registrar cuando entran productos nuevos al negocio, ya sea porque hicimos una compra o porque llegó un nuevo pedido. De igual forma, necesitamos que cada vez que se realice una venta el sistema descuente automáticamente las unidades del inventario. De esta manera podríamos tener siempre una visión clara de cuánto stock tenemos disponible.

También nos gustaría que el sistema nos avise cuando un producto esté por acabarse. Muchas veces nos damos cuenta demasiado tarde de que un producto ya está casi agotado, y eso nos obliga a hacer pedidos urgentes o incluso perder ventas.

Otro tema importante es la facturación. Nos gustaría que cada venta genere automáticamente una factura clara donde aparezcan los productos vendidos, las cantidades, los precios y el total a pagar. Idealmente, esta factura debería poder imprimirse fácilmente para entregársela al cliente.

Además, queremos poder consultar las ventas que se han realizado durante el día, la semana o el mes. Actualmente es difícil para nosotros tener una visión clara de cómo va el negocio en términos de ventas. A veces tenemos que revisar muchos registros o hacer cálculos manuales para saber cuánto se vendió realmente en un periodo determinado.

También necesitamos tener reportes que nos ayuden a entender mejor el negocio. Por ejemplo, nos gustaría poder saber cuáles son los productos que más se venden, cuáles son los que menos rotación tienen, cuánto estamos vendiendo por día o por mes, y cuáles son los clientes que más compran.

Otro aspecto importante es el control de los usuarios que utilizan el sistema. En el negocio trabajan varias personas y no todos deberían tener acceso a las mismas funciones. Por ejemplo, los cajeros deberían poder registrar ventas, pero no necesariamente modificar los precios de los productos o alterar el inventario. Por eso necesitamos que el sistema tenga distintos niveles de acceso dependiendo del tipo de usuario.

También nos gustaría tener un control de caja para los cajeros. Es decir, que cuando un cajero comience su turno pueda abrir su caja y registrar todas las ventas que realice durante el día. Al final del turno debería poder cerrar la caja y ver un resumen de todo lo que vendió.

Esto nos ayudaría mucho a tener mayor transparencia en el manejo del dinero y evitar posibles errores o inconsistencias.

En general, lo que estamos buscando es un sistema que nos permita organizar mejor el negocio, reducir errores y tener información clara para tomar decisiones. Queremos algo que sea fácil de usar para nuestro personal, pero que al mismo tiempo nos dé herramientas de control y análisis para poder seguir creciendo.

Sabemos que hoy en día la tecnología puede ayudarnos mucho a mejorar la forma en que operamos, por eso queremos invertir en un sistema moderno que centralice toda la información del negocio y nos permita trabajar de manera más eficiente.

Documento de Requerimientos del Sistema

Sistema de Gestión de Ventas (SGV)

1. Propósito del Sistema

Desarrollar una aplicación de escritorio moderna que permita a un negocio gestionar de forma eficiente sus operaciones de ventas, inventario, clientes y control de caja.

El sistema debe facilitar el trabajo de los cajeros, mejorar el control del inventario y proporcionar información clara sobre el desempeño del negocio mediante reportes.

La aplicación será desarrollada utilizando:

- Python
 - Flet (Framework UI)
 - Base de datos relacional
-

2. Actores del Sistema

2.1 Administrador

Usuario con acceso total al sistema.

Funciones principales:

- administrar usuarios
 - gestionar productos
 - gestionar inventario
 - ver reportes
 - supervisar ventas
 - anular facturas
-

2.2 Cajero

Usuario encargado de realizar ventas.

Funciones:

- registrar ventas
 - buscar productos
 - generar facturas
 - abrir y cerrar caja
-

2.3 Supervisor (Opcional)

Funciones:

- consultar reportes
 - revisar ventas
 - revisar inventario
-

3. Requerimientos Funcionales

RF01 – Autenticación de Usuarios

El sistema debe permitir que los usuarios inicien sesión mediante:

- nombre de usuario
- contraseña

Reglas

- solo usuarios activos pueden iniciar sesión
 - las contraseñas deben almacenarse cifradas
 - el sistema debe registrar el último acceso
-

RF02 – Gestión de Usuarios

El sistema debe permitir:

- crear usuarios
- editar usuarios
- desactivar usuarios
- asignar roles

Datos de usuario

- id_usuario
 - nombre
 - usuario
 - contraseña
 - rol
 - estado
 - fecha_creacion
-

RF03 – Gestión de Clientes

El sistema debe permitir registrar y administrar clientes.

Funcionalidades

- crear cliente
- editar cliente
- buscar cliente
- ver historial de compras

Datos de cliente

- id_cliente
- nombre
- documento
- telefono
- email
- direccion
- fecha_registro

Reglas

- documento debe ser único
 - debe existir cliente “Consumidor Final”
-

RF04 – Gestión de Productos

El sistema debe permitir registrar productos del negocio.

Funcionalidades

- crear producto
- editar producto
- buscar producto
- eliminar producto (lógico)

Datos de producto

- id_producto
- codigo_producto
- nombre
- descripcion
- precio_compra
- precio_venta
- stock
- stock_minimo
- categoria
- estado

Reglas

- código del producto debe ser único
 - precio de venta > precio de compra
-

RF05 – Control de Inventario

El sistema debe permitir controlar entradas y salidas de inventario.

Movimientos de inventario

Tipos:

- entrada
- salida
- ajuste

Entradas de inventario

Se generan por:

- compra
- devolución
- ajuste

Salidas de inventario

Se generan por:

- ventas
- pérdida
- ajuste

Reglas

- el inventario nunca puede ser negativo
 - cada movimiento debe registrarse
-

RF06 – Alertas de Inventario Bajo

El sistema debe generar una alerta cuando:

`stock_actual <= stock_minimo`

Las alertas deben mostrarse en el panel principal.

RF07 – Punto de Venta (POS)

El sistema debe permitir registrar ventas de forma rápida.

Flujo de venta

1. Cajero abre caja
 2. Busca producto
 3. Agrega producto al carrito
 4. Selecciona cliente
 5. Selecciona método de pago
 6. Confirma venta
 7. Genera factura
 8. Descuenta inventario
-

Datos de venta

- id_venta
- fecha
- cliente

- cajero
 - subtotal
 - impuestos
 - total
 - metodo_pago
-

RF08 – Detalle de Venta

Cada venta debe registrar los productos vendidos.

Datos

- id_detalle
 - id_venta
 - producto
 - cantidad
 - precio_unitario
 - subtotal
-

RF09 – Facturación

Cada venta debe generar una factura.

La factura debe incluir

- número de factura
- fecha
- cliente
- productos
- cantidades
- subtotal
- impuestos
- total

Funcionalidades

- generar factura
- imprimir factura
- consultar factura
- anular factura

RF10 – Métodos de Pago

El sistema debe permitir registrar los siguientes métodos de pago:

- efectivo
 - tarjeta
 - transferencia
 - pago mixto
-

RF11 – Apertura de Caja

El cajero debe poder abrir caja al iniciar su turno.

Datos

- usuario
 - fecha
 - monto_inicial
-

RF12 – Cierre de Caja

El sistema debe permitir cerrar caja.

Debe mostrar

- total ventas
 - ventas en efectivo
 - ventas con tarjeta
 - total esperado
 - diferencia
-

RF13 – Reportes de Ventas

El sistema debe generar reportes de:

- ventas diarias
 - ventas mensuales
 - ventas por producto
 - ventas por cliente
 - ventas por cajero
-

RF14 – Reportes de Inventario

El sistema debe generar reportes de:

- inventario actual
 - productos con bajo stock
 - productos más vendidos
-

RF15 – Reportes Financieros

El sistema debe permitir ver:

- ingresos diarios
 - ingresos mensuales
 - ganancias por producto
-

RF16 – Auditoría del Sistema

El sistema debe registrar eventos importantes.

Eventos:

- inicio de sesión
 - ventas realizadas
 - anulaciones
 - cambios en inventario
 - cambios en productos
-

4. Requerimientos No Funcionales

RNF01 – Plataforma

El sistema debe ser una aplicación de escritorio.

Tecnologías:

- Python
 - Flet
-

RNF02 – Base de Datos

El sistema debe utilizar una base de datos relacional.

Opciones recomendadas:

- PostgreSQL
 - SQLite (modo local)
 - MySQL
-

RNF03 – Rendimiento

El registro de una venta no debe tardar más de:

1 segundo

RNF04 – Seguridad

El sistema debe:

- cifrar contraseñas
 - controlar acceso por roles
 - registrar auditoría
-

RNF05 – Usabilidad

El sistema debe tener:

- interfaz moderna
- navegación simple
- flujo rápido de ventas

RNF06 – Confiabilidad

El sistema debe garantizar:

- integridad de datos
- transacciones seguras en ventas
- respaldo de información

RNF07 – Escalabilidad

El sistema debe permitir futuras ampliaciones:

- múltiples sucursales
- sincronización en la nube
- integración con e-commerce

5. Requerimientos de Interfaz

La interfaz debe incluir:

Pantallas principales:

1. Login
2. Dashboard
3. Punto de venta
4. Gestión de productos
5. Gestión de clientes
6. Inventario
7. Reportes
8. Administración de usuarios
9. Caja

6. Arquitectura Recomendada

Arquitectura en Capas

Capas:

1 Presentación

UI con Flet

2 Lógica de Negocio

Servicios Python

3 Acceso a Datos

Repositorio / ORM

4 Base de Datos

PostgreSQL / SQLite

8. Priorización para Desarrollo (MVP)

Orden recomendado de desarrollo:

1 Login

2 Productos

3 Clientes

4 Inventario

5 Punto de venta

6 Facturación

7 Caja

8 Reportes

